

Inwolucje

Mikołaj Badura

II Łódzkie Warsztaty Olimpijskie z Matematyki
Konopnica, 19–21 czerwca 2026 roku

Spis treści

- 1 Inwolucje
- 2 Inwolucyjne Twierdzenie Desargues'a
- 3 Ćwiczenia

Inwolucja

Zwykle involucje definiujemy jako takie funkcje f , że złożenie $f \circ f$ jest identycznością. Jednak w geometrii rzutowej przekształcenie Φ przenoszące punkty z obiektu Γ , na którym można zdefiniować dwustosunek (prosta, krzywa stożkowa, pęk prostych przez punkt), na Γ nazwiemy involucją wtedy, jeżeli:

- 1 Dla każdego punktu X zachodzi $\Phi(\Phi(X)) = X$,
- 2 Istnieje punkt na płaszczyźnie X taki, że $\Phi(X) \neq X$,
- 3 Φ jest mapą rzutową.

Ponadto jeżeli dowolne przekształcenie rzutowe Φ dla pewnego punktu X na płaszczyźnie spełnia $\Phi(X) \neq X$ oraz $\Phi(\Phi(X)) = X$, to Φ jest involucją.

Równość involucji

Do praktycznego wykorzystania involucji będzie potrzebny nam niezwykle ważny lemat: involucja jest jednoznacznie wyznaczona przez jej wartość w dwóch punktach. Udowodnimy to wykorzystując jednoznaczność dwustosunku. Dla danej involucji Φ oznaczmy $\Phi(X) = X'$ i $\Phi(Y) = Y'$. Wówczas jeżeli $\Phi(X) \neq X$, to dla dowolnego punktu P zachodzi

$$(X, \Phi(X); Y, P) = (\Phi(X), X; \Phi(Y), \Phi(P))$$

z czego wynika, że punkt $\Phi(P)$ jest wyznaczony jednoznacznie. Jeżeli jednak $X = \Phi(X)$ oraz $Y = \Phi(Y)$, to mamy

$$(X, Y; P, \Phi(P)) = (\Phi(X), \Phi(Y); \Phi(P), P) = (X, Y; P, \Phi(P))$$

z czego wynika, że dla dowolnego punktu P mamy $(X, Y; P, \Phi(P)) = -1$, czyli Φ jest sprzężeniem harmonicznym P względem XY .

Inwolucje na prostej

Bezpośrednio z poprzedniego twierdzenia możemy pokazać niezwykle ważny lemat:

O involucjach na prostej

Inwolucja na prostej ℓ pokrywa się z inwersją względem pewnego okręgu o środku na prostej ℓ , symetrii względem punktu na tej prostej bądź antyinwersją względem okręgu o środku na prostej ℓ .

Dowód przeprowadzamy rozważając charakterystyczny punkt, którym różni się symetria od inwersji, czyli punkt w nieskończoności X_∞ na prostej ℓ .

Z twierdzenia o involucjach na prostej wynika również, że dla danych $(A, B), (C, D), (E, F)$ par w involucji na prostej ℓ , to istnieje taki punkt X na tej prostej, że

$$XA \cdot XB = XC \cdot XD = XE \cdot XF.$$

Inwolucje na stożkowej

Z lematu o równości inwolucji wynika również następujące twierdzenie, często używane do pokazywania współpękowości prostych:

O inwolucjach na stożkowej

Inwolucja na krzywej stożkowej pokrywa się z rzutowaniem przez punkt.

Do wykazania tego lematu wystarczy rozważyć przecięcie prostych AB i CD , gdzie (A, B) oraz (C, D) są parami w inwolucji na Γ . Widzimy wówczas, że inwolucja ta będzie pokrywać się z rzutowaniem przez punkt przecięcia tych prostych w dwóch przypadkach, czyli te dwie mapy rzutowe będą sobie równe.

Przekształcanie involucji

Bardzo ważnym faktem na temat involucji jest to, że involucję na parach punktów możemy przypisać do pęku prostych przez punkt, a involucje na prostych z pęku możemy rzutować na prostą. Analogicznie involucję z pęku prostych przez punkt na stożkowej możemy rzutować na tę krzywą stożkową przez ten punkt. Ponadto ważnym faktem jest to, że involucje możemy przekształcać biegunowo.

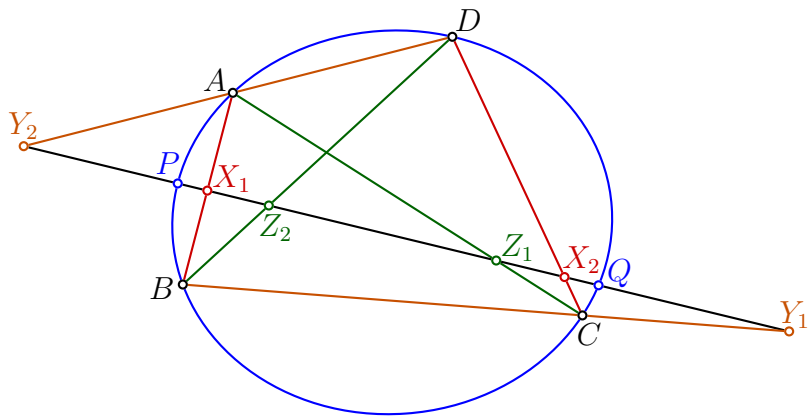
Należy pamiętać o tym, że mimo faktu, że złożenie dwóch map rzutowych jest mapą rzutową, to złożenie dwóch involucji niekoniecznie jest involucją.

DIT

Zwykle próba znalezienia involucji może nie być taka prosta i trudno byłoby nam ręcznie wyznaczać i porównywać involucje. Dlatego właśnie najczęściej przydawać nam się będzie do pokazywania równości involucji *inwolucyjne twierdzenie Desargues'a*.

Dane są punkty A, B, C, D leżące na stożkowej Γ oraz prosta k nieprzechodząca przez żaden z tych czterech punktów. Prosta k przecina proste AB, CD, BC, AD, AC, BD odpowiednio w punktach $X_1, X_2, Y_1, Y_2, Z_1, Z_2$, oraz stożkową Γ w punktach P, Q . Wtedy istnieje involucja Φ na prostej k taka, że

$$\Phi(X_1) = X_2, \quad \Phi(Y_1) = Y_2, \quad \Phi(Z_1) = Z_2, \quad \Phi(P) = Q.$$



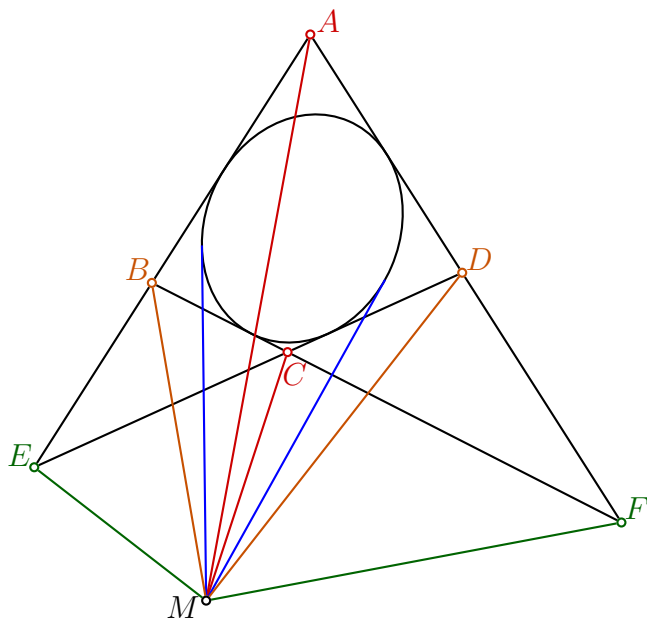
DDIT

Inwolucyjne twierdzenie Desargues'a możemy przekształcić biegunowo, otrzymując następujące twierdzenie dualne do inwolucyjnego twierdzenia Desargues'a:

Dane są punkty A, B, C, D oraz krzywa stożkowa Γ styczna do prostych AB, BC, CD, DA . Proste AB i CD przecinają się w punkcie E , a proste BC i AD przecinają się w punkcie F . Wtedy dla dowolnego punktu M na płaszczyźnie różnego od punktów A, B, C, D, E, F istnieje inwolucja Φ na pęku prostych przez M taka, że

$$\Phi(MA) = MC, \quad \Phi(MB) = MD, \quad \Phi(ME) = MF, \quad \Phi(p) = q$$

gdzie p, q to proste styczne do stożkowej Γ przechodzące przez punkt M .



Inwolucyjne twierdzenie Desargues'a może bezpośrednio nie być proste do zrozumienia, dlatego należy zrozumieć, jak efektywnie go używać. Najczęściej będziemy korzystać z DDIT.

- ① Wybieramy czwórkę punktów, przecięcia odpowiednich prostych oraz ewentualną krzywą stożkową.
- ② Wybieramy odpowiedni punkt na płaszczyźnie tak, aby dwie pary spośród czterech otrzymanych z DDIT spełniały ciekawy warunek, który narzuci nam involucję na pozostałe dwie pary. Należy pamiętać, że w przypadku DDIT należy patrzeć także na współliniowość punktów, ponieważ involucje można rzutować na proste.
- ③ Wykorzystujemy własność nabytą z pierwszych dwóch par do dwóch pozostałych par w tej involucji.

Bardzo ważnym spostrzeżeniem jest to, że aby ściśle zdefiniować involucję, potrzebujemy tylko dwóch par, a DIT oraz DDIT dają nam ich 4. Wynika z tego, że czasami nie jest konieczne branie pod uwagę krzywej stożkowej.

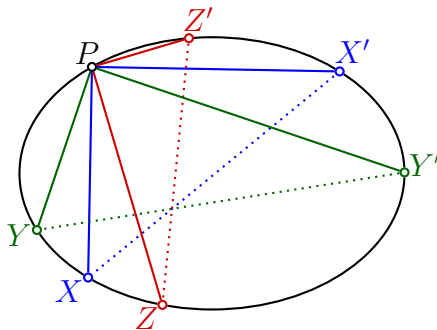
Przypadki zdegenerowane

W szczególności istnieją pewne przypadki zdegenerowane obu tych twierdzeń. Podobnie jak w twierdzeniu Pascala, w DIT zapis $AABC$ daje nam prostą AA , czyli prostą styczną do stożkowej w punkcie A . W DDIT możemy, tak jak w twierdzeniu Brianchona, rozważać trzy punkty współliniowe – oznacza to, że możemy rozważyć $ABDC$ jako trójkąt ABC oraz punkt D będący punktem styczności stożkowej wpisanej w trójkąt ABC z boki BC .

Ponadto należy pamiętać, że punkty w nieskończoności zachowują się w przypadku twierdzeń rzutowych identycznie, jak zwykle punkty na płaszczyźnie.

Ćwiczenie 1.

Dana jest krzywa stożkowa Γ oraz punkt P na niej. Punkty X , X' są takimi punktami na Γ , że proste XP oraz $X'P$ są prostopadłe. Wykazać, że prosta XX' przechodzi przez stały punkt niezależny od wyboru punktów X , X' .



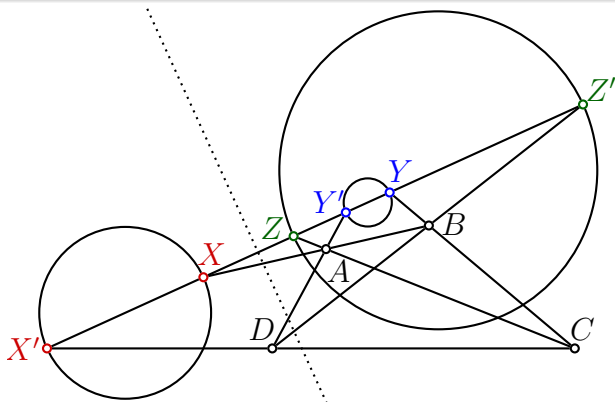
Zdefiniujemy przekształcenie rzutowe

$$\Phi : X \mapsto PX \mapsto PX' \mapsto X'$$

przy czym kolejne przekształcenia to: przypisanie punktu X do pęku prostych $\mathcal{P}_P$; obrót prostej XP o 90° ; przecięcie prostej PX' z Γ różne od P . Możemy jednocześnie zauważyć, że mamy $\Phi(\Phi(X)) = X$, czyli Φ jest involucją z Γ na Γ , z czego wynika, że jest ona równoważna rzutowaniu przez stały punkt na płaszczyźnie.

Ćwiczenie 2 (China TST 2017 P6)

Dany jest czworokąt $ABCD$ oraz prosta ℓ , która tnie proste AB , CD , BC , DA , AC i BD odpowiednio w punktach X , X' , Y , Y' , Z i Z' . Wykazać, że okręgi o średnicach XX' , YY' i ZZ' mają wspólną oś potęgową.



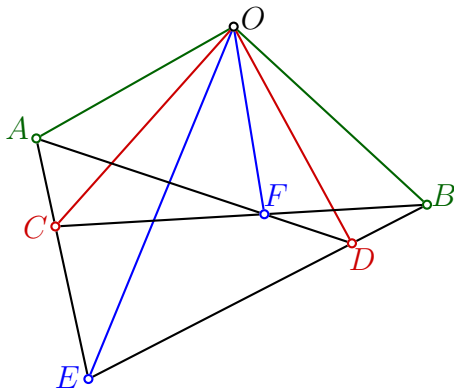
Z DIT dla $ABCD$ oraz prostej ℓ otrzymujemy involucję na parach punktów

$$(X, X'), \quad (Y, Y'), \quad (Z, Z').$$

Z twierdzenia o involucjach na prostej widzimy, że istnieje taki punkt P na prostej ℓ , że jego potęga punktu względem okręgów z treści zadania jest równa. Zauważmy także, że środki okręgów o średnicach XX' , YY' i ZZ' leżą na prostej ℓ . Wówczas prosta prostopadła do prostej ℓ przechodząca przez punkt P jest wspólną osią potęgową tych trzech okręgów.

Ćwiczenie 3 (Lemat Izogonalny)

Dane są punkty A, B, C, D oraz punkt O na płaszczyźnie, przy czym spełniony jest warunek $\angle AOC = \angle BOD$. Proste AC i BD przecinają się w punkcie E , a proste AD i BC przecinają się w punkcie F . Wykazać, że $\angle AOE = \angle BOF$.



Z DDIT dla $ACBD$ oraz punktu O otrzymujemy involucję na parach prostych

$$(OA, OB), (OC, OD), (OE, OF).$$

Z definicji punktów C, D widzimy, że involucja ta pokrywa się w dwóch przypadkach z odbiciem względem dwusiecznej kąta $\angle AOB$, czyli jest równa tej involucji. Otrzymujemy w ten sposób, że proste OE i OF także są symetryczne względem tej prostej.

Materiały dodatkowe

Przekształcenia Rzutowe i Inwolucje, Filip Konieczny

On the Desargues Involution Theorem, MarkBcc168, AoPS

Nuclear Geometry, Homography, Involutions and animation,
Eric Shen

Desargues' Involution Theorem in Olympiad Geometry, Malay
Mahajan, MBL 2024